

Введение

Актуальность темы исследования

Малые архитектурные формы (МАФ) являются неотъемлемым элементом благоустройства городской среды, формирующим её визуальный облик и комфорт. Эффективное управление парком МАФ требует наличия актуальной цифровой базы данных, включающей не только координаты объектов, но и информацию об их геометрических параметрах, материале и текущем техническом состоянии.

Традиционные методы инвентаризации (геодезическая съёмка, лазерное сканирование) обладают высокой точностью, но требуют значительных финансовых затрат и времени, что делает их неприменимыми для массового учета тысяч типовых объектов. Классическая фотограмметрия, в свою очередь, создает «тяжелые» полигональные модели, сложно поддающиеся автоматическому извлечению метрик и интеграции в веб-ГИС.

В связи с этим возникает потребность в разработке методики, обеспечивающей баланс между фотореалистичностью моделей, легковесностью данных, пригодных для передачи и отображения в веб-ГИС, доступностью средств сбора первичной информации и низкой стоимостью выполнения работ в расчёте на один учитываемый объект.

Технология 3D Gaussian Splatting (3DGS)[10], появившаяся в 2023 году, предлагает новый подход к реконструкции сцен. Адаптация данного метода под задачи инвентаризации МАФ представляет собой актуальную научно-практическую задачу.

Степень теоретической разработанности темы

Вопросы автоматизированного учета объектов городской инфраструктуры рассматривались в трудах отечественных и зарубежных ученых. Фундаментальные основы создания цифровых двойников городов заложены в работах Somanath S. et al.[1], Wegner J.D. et al.[4] и др. Проблемы применения UAV-фотограмметрии и мобильного лазерного сканирования для инвентаризации освещены в исследованиях Sestras P. et al.[2] и Zhou Y. et al.[3]. Методы детекции объектов на 2D-изображениях (YOLO, SAM) подробно изучены в работах Najafi Kajabad A. et al.[5] и других авторов.

Целью исследования является разработка и обоснование методики автоматизированного учета малых архитектурных форм на основе технологии 3D Gaussian Splatting, обеспечивающей создание фотореалистичных цифровых двойников.

Гипотеза исследования состоит в предположении, что трёхмерные модели, построенные методом 3D Gaussian Splatting по любительской видеосъёмке, выполненной на камеру смартфона, и отмасштабированные по размещённому в съёмочном полигоне линейному эталону, позволяют определять габаритные размеры малых архитектурных форм с относительной погрешностью, не превышающей 5 %, что соответствует требованиям, предъявляемым к точности данных инвентаризационного учёта объектов благоустройства, и обеспечивает применимость разработанной методики в качестве альтернативы традиционным методам геодезической съёмки и лазерного сканирования при массовом учёте типовых объектов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Провести сравнительный анализ существующих методов сбора пространственных данных и построения 3D-моделей объектов городского благоустройства, выявив их преимущества и ограничения.
- Обосновать выбор технологии 3D Gaussian Splatting в качестве инструмента реконструкции сцены для задач инвентаризации МАФ.
- Разработать алгоритмический подход к формированию цифровых двойников МАФ, включающий этапы полевой видеосъёмки объектов, автоматизированного отбора кадров по критерию резкости, оценки поз камер, двумерной семантической сегментации объектов учёта, обучения 3DGS-модели, её геопривязки и метрического масштабирования по линейному эталону, извлечения габаритных размеров объектов из облака гауссианов и формирования атрибутивной инвентарной карточки, пригодной для экспорта в геоинформационную систему.
- Оценить эффективность разработанной методики путём сравнения габаритных размеров, извлечённых из построенных 3DGS-моделей, с результатами контрольных прямых измерений объектов, а также путём сопоставления трудоёмкости и ресурсоёмкости предложенной методики с традиционными методами инвентаризации (геодезической съёмкой и лазерным сканированием).

Объектом исследования выступают малые архитектурные формы как элементы городской инфраструктуры, подлежащие систематизированному учету и мониторингу.

Предметом исследования являются методы и алгоритмы автоматизированного формирования геопривязанных цифровых двойников малых архитектурных форм на основе технологии 3D Gaussian Splatting, а также процедуры извлечения из полученных моделей метрических и атрибутивных характеристик объектов для их последующей интеграции в геоинформационные системы учёта.

Теоретическая и методологическая основа исследования

В работе использованы принципы системного анализа, методы сравнительного и структурно-функционального анализа при исследовании существующих подходов к пространственной реконструкции; методы фотограмметрии и восстановления структуры

сцены по движению (Structure from Motion); методы компьютерного зрения, включая двумерную семантическую сегментацию изображений на основе свёрточных и трансформерных архитектур; методы дифференцируемого рендеринга, лежащие в основе технологии 3D Gaussian Splatting; методы пространственного анализа и геоинформационного моделирования; методы кластерного анализа и анализа главных компонент при обработке облаков гауссианов; методы математической статистики при оценке точности полученных результатов, а также метод натурного эксперимента при апробации разработанной методики на реальных объектах городского благоустройства.

Информационная база исследования включает научные публикации отечественных и зарубежных авторов по темам фотограмметрии, 3D-реконструкции и ГИС, нормативно-техническую документацию в сфере благоустройства, а также результаты собственных экспериментальных исследований автора по съёмке и обработке данных МАФ.

Научная новизна исследования Предложена классификация малых архитектурных форм по геометрической сложности и особенностям поверхностных свойств применительно к задачам реконструкции методом 3D Gaussian Splatting, отличающаяся от существующих функциональных и материаловедческих классификаций ориентацией на требования к процессу съёмки и достижимое качество трёхмерной модели.

Разработан алгоритмический подход к извлечению габаритных характеристик отдельных объектов городского благоустройства непосредственно из облака анизотропных гауссианов, включающий перенос результатов двумерной семантической сегментации в трёхмерное представление, фильтрацию артефактных гауссианов и построение ориентированного ограничивающего параллелепипеда, что позволяет получать машиночитаемые метрические данные без промежуточного построения полигональной сетки.

Необходимость этапа фильтрации обусловлена тем, что процедуры переноса двумерных масок в трёхмерное представление решают задачу отнесения гауссианов к объекту, но не задачу оценки их геометрической достоверности: гауссианы, не соответствующие фактической поверхности объекта, но проецирующиеся внутрь его маски, размечаются как принадлежащие объекту. Наличие подобных выбросных гауссианов, в том числе порождаемых моделированием бликов на отражающих поверхностях, отмечено в работах [24, 37], а размытие границ объекта на уровне отдельных гауссианов — в работах [29, 38]. При этом влияние таких гауссианов на распространённые метрики оценки (mIoU, PSNR) незначительно вследствие усреднения при альфа-смешивании, тогда как при построении ориентированного ограничивающего параллелепипеда, определяемого экстремальными значениями координат, единичный выброс приводит к прямому завышению габаритного размера. Данное обстоятельство обуславливает необходимость введения в разработанный алгоритм самостоятельного этапа фильтрации, отсутствующего в существующих методах сегментации 3DGS.

Предложено разделение процедур пространственной привязки и метрического масштабирования 3DGS-модели: геопривязка выполняется по координатам центров камер, зафиксированным в EXIF-данных снимков, а масштабирование — по линейному эталону, размещённому в съёмочном полигоне, что обеспечивает соответствие точности каждой процедуры характеру решаемой задачи.

Впервые выполнена количественная оценка метрической точности габаритных размеров малых архитектурных форм, извлекаемых из 3DGS-моделей, построенных по любительской видеосъёмке, с разделением вклада отдельных источников погрешности.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанная методика позволяет сократить временные и финансовые затраты на инвентаризацию объектов благоустройства по сравнению с традиционными методами геодезической съёмки и лазерного сканирования. Методика реализована исключительно на открытых и свободно распространяемых программных средствах (Lichtfeld Studio, Sharp Frame Extractor, COLMAP, QGIS) и не требует специализированного съёмочного оборудования, что обеспечивает её доступность для муниципальных учреждений и коммунальных служб в условиях ограниченного финансирования и недоступности зарубежного лицензионного программного обеспечения, а также соответствует задачам импортозамещения в сфере геоинформационных технологий. Полученные модели могут быть напрямую интегрированы в городские геоинформационные системы для целей управления коммунальным хозяйством, планирования ремонтных работ и создания сервисов «умного города».

Глава 1. Теоретические и методологические основы учета объектов городской среды

1.1 Понятие малых архитектурных форм и требования к их инвентаризации

Малые архитектурные формы (МАФ) представляют собой multifunctional элементы благоустройства, формирующие визуальный облик, функциональность и комфорт городской среды.

Согласно нормативно-технической документации, к МАФ относятся объекты, не предназначенные для постоянного пребывания людей, но критически важные для организации общественного пространства: скамейки, урны, ограждения, фонарные столбы, клумбы, детские игровые комплексы, скульптуры и информационные стенды.

ГОСТ Р 56891.3–2016. *Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства [Текст]. — Введ. 2017–04–01. — М. : Стандартинформ, 2016. — IV, 25 с. — Пункт 3.4.*

Несмотря на кажущуюся второстепенность по сравнению с капитальными строениями, МАФ составляют значительную часть инфраструктуры города. Они требуют регулярного мониторинга технического состояния, своевременного ремонта и актуализации данных о их местоположении. Отсутствие единой, детализированной цифровой базы этих объектов затрудняет эффективное

управление коммунальным хозяйством, снижает качество сервисов в концепции «умного города» и усложняет процесс бюджетного планирования.

Етумян Р. Т. РОЛЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ В ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КУРОРТОВ // Вестник науки. 2023. №6 (63). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-malyh-arhitekturnyh-form-v-formirovanii-gorodskoy-sredy-kurortov> (дата обращения: 17.07.2026).

Современный подход к учету МАФ эволюционировал от бумажных реестров к концепции цифровых двойников городов. В рамках этой парадигмы МАФ рассматриваются не изолированно, а как часть единой геоинформационной системы (ГИС) и систем информационного моделирования зданий и сооружений (BIM/GIS).

Для эффективного управления парком МАФ требуется обеспечение трех уровней фиксации данных:

- Позиционный уровень: точное определение местоположения объекта в государственной или локальной системе координат (X, Y, Z).
- Атрибутивный уровень: сбор информации о свойствах объекта (тип материала, год установки, инвентарный номер, ответственная организация).
- Визуально-геометрический уровень: фиксация реальной формы, габаритных размеров (длина, ширина, высота) и текущего визуального состояния (наличие повреждений, вандализма, загрязнений).

Островский, Н. В. Геоинформационные системы : учебное пособие / Н. В. Островский, В. В. Ванжа ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина". — Краснодар : КубГАУ, 2024. — 159 с. : ил., табл. ; 21 см. — ISBN 978-5-907907-19-5.

1.2. Современные методы и алгоритмы учёта МАФ: от традиционных подходов к нейросетевой реконструкции

Проблема автоматизированного учета и мониторинга объектов городской инфраструктуры, в частности малых архитектурных форм (МАФ), является предметом активных исследований в области геоинформатики, компьютерного зрения и градостроительства. Фундаментальной основой для решения данной задачи выступает концепция цифрового двойника города. В работе Somanath et al. (2024) [1] предложен процедурный пайплайн генерации городских моделей на основе открытых GIS-данных с использованием игровых движков. Авторы демонстрируют эффективность автоматизированного построения моделей зданий и рельефа (LoD2+), однако отмечают, что такие подходы ограничены статичностью и не позволяют автоматически детализировать объекты нижнего яруса городской среды (скамейки, урны, элементы освещения) без ручного вмешательства.

Традиционно процесс каталогизации объектов общественного пространства осуществляется вручную или с привлечением дорогостоящих специализированных съемок [2]. Высокая стоимость и организационная сложность приводят к тому, что актуальная информация о состоянии МАФ редко собирается в полном объеме.

Анализ существующих подходов позволяет выявить их фундаментальные ограничения применительно к задаче массового инвентаризационного учёта.

Геодезические методы (тахеометрия, GNSS RTK) обеспечивают высокоточное позиционирование, формируя векторные точечные слои — позиционный каркас для ГИС. Однако они полностью лишены визуальной семантики. Для получения детальной геометрии применяется наземное и мобильное лазерное сканирование (TLS/MLS). Как показано в исследовании Sestras et al. (2025) [3], лидар эффективен под растительным покровом, а в работе Zhou et al. (2022) [4] предложен пайплайн, комбинирующий MLS с нейросетевой сегментацией. Несмотря на высочайшую метрическую точность, эти методы генерируют «слепые» облака точек. Для оценки эстетического состояния, материала или наличия вандализма этих данных недостаточно, а стоимость оборудования делает гибридные подходы неприменимыми для децентрализованного учета тысяч типовых объектов силами коммунальных служб.

Аэрофотограмметрия (БПЛА) малоэффективна для МАФ, поскольку оптические сенсоры дронов физически не могут захватить текстуры объектов, расположенных в нижнем ярусе, часто в тени крон. Наземная фотограмметрия позволяет получить фотореалистичные полигональные сетки (Mesh), но порождает проблему «тяжёлых данных»: высокодетализированные модели даже одного объекта содержат миллионы полигонов, что делает невозможным их эффективное отображение в веб-ГИС.

Альтернативой выступают методы 2D-детекции. В работе Najafi Kabad et al. (2021) [6] показана высокая эффективность архитектуры YOLOv4 для распознавания элементов благоустройства. Однако 2D-подходы [6, 7] ограничиваются плоскостью изображения, не обеспечивая восстановления объемной геометрии, критически важной для пространственного анализа.

Технологии нейросетевого радиационного поля (NeRF) совершили прорыв в фотореалистичной реконструкции, однако, как отмечается в обзоре Bao et al. (2024) [6], базовые реализации NeRF страдают от экстремально высоких вычислительных затрат и ресурсоёмкого рендеринга, что делает их непригодными для интерактивного отображения больших городских сцен. Решением этой проблемы стал метод 3D Gaussian Splatting (3DGS), предложенный Kerbl et al. (2023) [8]. В отличие от NeRF, 3DGS использует явное представление сцены в виде облака анизотропных 3D-гауссианов, что обеспечивает рендеринг высокого качества со скоростью, сопоставимой с традиционной растеризацией [8, 9].

Сравнительный анализ основных методов создания 3D-моделей городской среды представлен в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительная характеристика методов пространственной реконструкции объектов городской среды

Критерий сравнения	Геодезия (GNSS, тахеометрия)	Лазерное сканирование (LiDAR)	Классическая фотограмметрия	Нейросетевые поля (NeRF)	3D Gaussian Splatting (3DGS)
Принцип действия	Измерение углов и расстояний; прием спутниковых сигналов.	Активное зондирование лазерными лучами; измерение времени возврата импульса.	Пассивная фиксация с множества ракурсов; алгоритмы SfM.	Обучение нейросети для моделирования непрерывного поля излучения.	Оптимизация облака анизотропных 3D-гауссианов методом дифференцируемого рендеринга.
Основной продукт	Векторные точечные слои, каталог координат.	Плотные облака точек, твердотельные модели.	Полигональные сетки (Mesh), ортофотопланы.	Неявное объемное представление сцены.	Явное облако гауссианов, пригодное для растеризации.
Визуальная семантика	Отсутствует.	Отсутствует (только интенсивность возврата).	Высокая, но артефакты на сложных поверхностях.	Экстремальная фотореалистичность.	Экстремальная фотореалистичность, корректные отражения и блики.
Производительность (Рендеринг)	Не применимо.	Средняя/ Низкая (требуется оптимизации).	Высокая (при использовании LOD).	Низкая (непригодна для Real-Time).	Высокая (Real-Time на массовых устройствах).
Требования к съемке	Специализированное геодезическое оборудование.	Дорогостоящие мобильные/ наземные сканеры.	Требуется перекрытия снимков, чувствителен к бликам.	Строгие требования к ракурсам и освещению.	Допускает любительскую съемку на смартфон.

Анализ таблицы и литературных источников позволяет констатировать, что 3DGS обладает уникальным набором характеристик, закрывающих разрыв между фотореалистичностью NeRF и производительностью классической графики. При этом ключевым преимуществом для задач инвентаризации является возможность работы с любительскими фотографиями и видеозаписями со смартфонов, что обеспечивает массовость и дешевизну сбора данных.

Следует отметить, что поддержка технологии 3DGS начинает внедряться и в коммерческие программные продукты (ArcGIS Pro, ArcGIS Reality, Drone2Map), где реализованы построение сплат-моделей по данным аэрофотосъемки и их отображение в заданной системе координат. Однако функциональность указанных решений ограничивается визуализацией сцены и ручной оцифровкой объектов оператором поверх полученной модели; автоматизированное выделение отдельных объектов и извлечение их метрических характеристик в них не предусмотрено. Кроме того, данные продукты недоступны для приобретения на территории Российской Федерации ввиду действующих ограничений, а их стоимость препятствует массовому внедрению в муниципальных учреждениях.

Существенной особенностью базового метода 3DGS является отсутствие явного полигонального представления поверхности: сцена описывается набором анизотропных гауссианов, а не связной сеткой треугольников [6, 11]. Данное обстоятельство ограничивает применение 3DGS в задачах, требующих строгого поверхностного моделирования — расчёта площадей поверхностей, объёмов, построения сечений и подготовки данных для инженерных расчётов. Для устранения этого ограничения разработаны методы построения сеток на основе гауссианов, в частности SuGaR [11], предполагающие, однако, дополнительный вычислительный этап и потерю части фотореалистичности.

Вместе с тем применительно к задачам инвентаризационного учёта МАФ отсутствие полигональной сетки не является препятствием. Для ведения учёта достаточно определения габаритных размеров объекта (длина, ширина, высота), его положения и визуального состояния, а перечисленные характеристики могут быть получены непосредственно из пространственного распределения гауссианов, относящихся к объекту, без промежуточного построения поверхности. Такой подход исключает накопление погрешностей на этапе полигонизации и сохраняет исходную точность реконструкции. Процедура извлечения габаритных характеристик из облака гауссианов, включающая перенос результатов двумерной сегментации в трёхмерное представление, фильтрацию артефактных гауссианов и построение ориентированного ограничивающего параллелепипеда, разработана в рамках настоящего исследования и подробно рассмотрена в главе 3.

Таким образом, проведённый анализ позволяет выявить научный пробел. Существующие исследования в области 3D Gaussian Splatting сосредоточены преимущественно на задачах синтеза новых ракурсов и сегментации сцен, при этом качество результата оценивается визуальными метриками (PSNR, mIoU), характеризующими сходство рендеринга с исходными изображениями. Вопрос о метрической достоверности геометрических характеристик, извлекаемых из полученных моделей, остаётся практически не исследованным. Одновременно с этим отсутствует методика, увязывающая этапы съёмки, реконструкции, семантической сегментации, пространственной привязки и метрического масштабирования в единый воспроизводимый процесс, ориентированный на массовый инвентаризационный учёт объектов благоустройства и интеграцию результатов в геоинформационные системы.

Разработка такой методики, а также количественная оценка достижимой с её помощью метрической точности, составляют научную новизну настоящего исследования и рассматриваются в последующих главах.

Заполнение этого пробела путем адаптации метода 3D Gaussian Splatting для создания геопривязанных визуальных двойников МАФ на основе открытых и бесплатных инструментов (LichtFeld Studio, Sharp Frame Extractor, QGIS) составляет научную новизну данного магистерского исследования. Разрабатываемая методика обеспечивает доступность технологии для широкого круга организаций, не требующих дорогостоящего лицензионного ПО или специализированного оборудования, что соответствует задачам импортозамещения в сфере геоинформационных технологий и цифровизации городского хозяйства.

Глава 2 Анализ объекта исследования и обоснование практических требований к методике учета

2.1 Классификация и анализ малых архитектурных форм как объектов трехмерной реконструкции

Малые архитектурные формы (МАФ) представляют собой обширную и разнородную группу объектов городского благоустройства, существенно различающихся по своему функциональному назначению, конструктивным особенностям, материалу исполнения и геометрической сложности.

Согласно ГОСТ Р 56891.3–2016, под малыми архитектурными формами понимаются «архитектурные сооружения небольшого масштаба, элементы художественного оформления и оборудования, используемые для организации открытых пространств, имеющие утилитарное, декоративное или мемориальное значение». К МАФ относятся скамейки, урны, опоры освещения, декоративные скульптуры, вазоны, ограждения и другие элементы благоустройства.

ГОСТ Р 56891.3–2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства [Текст]. — Введ. 2017–04–01. — М. : Стандартинформ, 2016. — IV, 25 с. — Пункт 3.4.

Типологическая классификация МАФ традиционно строится по функциональному назначению, материалу изготовления, способу производства (типовые или индивидуальные) и месту использования. Однако для целей настоящего исследования данные классификации недостаточны, поскольку они не отражают специфику объектов как источников данных для трехмерной реконструкции.

Теодоронский, В. С. Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры : учебник для вузов / В. С. Теодоронский, В. А. Фролова, Е. Д. Сабо ; под редакцией В. С. Теодоронского. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19837-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/584191> (дата обращения: 24.07.2026).

В связи с этим представляется необходимым разработать классификацию МАФ по геометрической сложности и особенностям поверхностных свойств, учитывая при этом, что метод 3D Gaussian Splatting обладает рядом уникальных преимуществ перед классическими методами фотограмметрии, которые существенно меняют оценку пригодности объектов для реконструкции.

2.1.1. Ключевые особенности 3DGS, определяющие выбор объектов для реконструкции

В отличие от классической фотограмметрии, где качество реконструкции критически зависит от наличия выраженной текстуры на поверхностях (для корректного поиска и сопоставления ключевых точек SIFT/SURF), метод 3D Gaussian Splatting работает принципиально иначе. Он оптимизирует параметры анизотропных 3D-гауссианов непосредственно по пикселям исходных изображений через дифференцируемый рендеринг, что обеспечивает следующие преимущества при работе с МАФ:

Устойчивость к отражающим и глянцевым поверхностям. Металлические поверхности, характерные для многих МАФ (кованые скамейки, чугунные урны, стальные опоры освещения), создают сложные зеркальные блики и изменчивые отражения, которые в фотограмметрии приводят к сбоям при поиске точечных соответствий. 3DGS, напротив, кодирует цвет каждого гауссиана с помощью сферических гармоник, что позволяет моделировать эффекты зависимости цвета от угла обзора (view-dependent effects). Благодаря этому блеск и отражения не являются артефактами, а воспроизводятся как неотъемлемая часть фотореалистичной модели, что было продемонстрировано в оригинальной работе Kerbl et al. (2023). Таким образом, металлические МАФ, представляющие сложность для традиционных методов, для 3DGS являются ординарными объектами, качественно реконструируемыми при соблюдении общих требований к съемке.

Kerbl, B. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering [Электронный ресурс] / B. Kerbl, G. Drettakis, G. Kopanas, T. Leimkühler // arXiv.org. — 2023. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2308.04079>, свободный. — Загл. с экрана. — Дата

обращения: 17.07.2026.

Высокая детализация тонких и мелких элементов. Решетчатые спинки скамеек, тонкие ножки, кованые элементы и другие мелкие конструктивные детали часто имеют малую площадь проекции на снимках, что в фотограмметрии приводит к их «размыванию» или полному исчезновению в реконструированной геометрии. 3DGS, представляя сцену как совокупность миллионов гауссианов с индивидуальными параметрами масштаба и вращения, способен фиксировать детали на уровне отдельных пикселей исходных изображений. Мелкие элементы не требуют специальных условий для реконструкции — их качество определяется плотностью снимков и разрешением камеры, а не наличием текстуры, как в SfM.

Инвариантность к слаботекстурированным поверхностям. Гладкие бетонные, каменные или пластиковые поверхности с однородной окраской, которые в фотограмметрии создают «слепые зоны», в 3DGS не являются проблемой, поскольку алгоритм оптимизирует положение и цвет гауссианов на основе всей совокупности пикселей с разных ракурсов, а не дискретных точечных соответствий.

Основные ограничения для 3DGS связаны не с материалом или текстурой, а с геометрической сложностью формы.

2.1.2. Классификация МАФ по геометрической сложности для целей 3DGS-реконструкции

Классификация объектов по уровню сложности должна отражать прежде всего трудоемкость и требования к процессу съемки и реконструкции. Основными критериями такой классификации выступают:

- Необходимое количество ракурсов съемки для полного охвата геометрии объекта;
- Доступность всех поверхностей объекта для съемки (наличие поднутрений, скрытых областей);
- Наличие мелких деталей, требующих высокого разрешения исходных изображений для корректной визуализации;
- Сложность формы, влияющая на качество реконструкции (наличие криволинейных поверхностей, органического рельефа).

На основе этих критериев предлагается следующая классификация МАФ по уровню геометрической сложности применительно к задачам реконструкции методом 3DGS.

Низкая геометрическая сложность — объекты с простой, регулярной геометрией, все поверхности которых хорошо доступны для съемки, а реконструкция не требует большого количества снимков. К данной категории относятся:

- Типовые скамейки с прямыми линиями, плоскими сиденьями и спинками (прямоугольная геометрия).
- Опоры освещения простой цилиндрической или прямоугольной формы без декоративных элементов.
- Информационные стенды и указатели прямоугольной формы.
- Типовые ограждения с регулярной структурой из прямолинейных секций.

Для реконструкции таких объектов достаточно 40–80 снимков, снятых с умеренного количества ракурсов (по кругу, без необходимости съемки снизу или сверху). Объекты имеют четко выраженные вертикальные и горизонтальные грани, что упрощает визуальный контроль качества модели.

Средняя геометрическая сложность — объекты с криволинейными поверхностями, телами вращения, элементами декора, но без значительных поднутрений, которые требуют съемки с недоступных ракурсов. К данной категории относятся:

- Урны цилиндрической, конической или сложной профильной формы (в том числе металлические с глянцевым покрытием).
- Скамейки с гнутыми спинками, фигурными ножками и криволинейными элементами.
- Декоративные вазоны и цветочницы сложной формы.
- Фонарные столбы с коваными или литыми декоративными элементами.

Реконструкция таких объектов требует большего количества снимков (80–150) для охвата всех криволинейных поверхностей с разных углов. Возможны локальные затенения или блики на металлических поверхностях, однако, как отмечалось ранее, 3DGS устойчив к таким эффектам. Для полноценного восстановления формы может потребоваться съемка с нескольких высотных уровней.

Высокая геометрическая сложность — объекты с нерегулярной, органической геометрией, наличием поднутрений, сложных рельефных поверхностей и мелких деталей, для полноценной съемки которых требуется доступ к ракурсам, недоступным при стандартной съемке с уровня земли. В эту группу входят:

- Парковые скульптуры (тематические фигуры, абстрактные композиции, памятники).
- Декоративные фонтаны с многоярусными конструкциями.
- Игровые комплексы для детей со сложной пространственной структурой (горки, лазалки, башни).

Для таких объектов требуется максимальное количество снимков (150–300 и более), причем съемка должна выполняться не только по кругу, но и с разных высотных уровней (в том числе снизу вверх для захвата поднутрений). Возможно использование дополнительных приспособлений (телескопический штатив, съемка с лестницы). Именно для объектов данной категории преимущества 3DGS — высокая детализация, точная передача сложного рельефа, устойчивость к отражениям — проявляются наиболее ярко по сравнению с классической фотограмметрией.

Обобщенная классификация МАФ по геометрической сложности

Уровень сложности	Характерные типы МАФ	Требуемое количество снимков	Особенности съемки
Низкая	Типовые скамейки, простые опоры освещения, информационные стенды	40–80	Съемка по кругу с уровня земли; все поверхности доступны
Средняя	Урны, скамейки с гнутыми элементами, декоративные вазоны, фонари с ковкой	80–150	Съемка по кругу с нескольких высотных уровней; возможны блики на металле
Высокая	Скульптуры, фонтаны, игровые комплексы	150–300+	Съемка с разных высот, включая нижние ракурсы; требуется охват поднутрений

Таким образом, предложенная классификация ориентирована на практическую сложность полевых работ и последующей обработки, что позволяет обоснованно подойти к выбору объектов для экспериментальной апробации методики и формированию требований к съемочному процессу в зависимости от типа МАФ.

2.1.3. Факторы, определяющие качество 3DGS-реконструкции МАФ

На основе анализа литературы [8, 10, 11] и экспериментального опыта, факторы, влияющие на качество реконструкции методом 3DGS, могут быть систематизированы следующим образом:

Достаточность углового покрытия. Это наиболее критичный фактор для 3DGS. Для корректного восстановления сложной геометрии необходима съемка объекта с максимально возможным числом ракурсов, охватывающих все стороны объекта, включая нижнюю часть (для объектов с выступающими элементами). В случае МАФ, расположенных в городской среде, доступность ракурсов может быть ограничена соседними объектами (деревья, другие МАФ, архитектурные препятствия). Опыт показывает, что для объектов низкой сложности достаточно 40–80 снимков, для средней сложности — 80–150, для высокой сложности (скульптуры) — 150–300 и более.

Huttunen, O. *Minimalist Gaussian Splatting: How Few Camera Views Do You Really Need?* [Видеозапись] / Olli Huttunen. — YouTube, 2025. — Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=dhAopF0zr5U>, свободный. — (Дата обращения: 24.07.2026).

Однородность освещения. Резкие изменения освещения между снимками (например, при съемке в разное время дня) могут привести к тому, что 3DGS будет интерпретировать изменения цвета как изменения геометрии, создавая артефакты. Предпочтительна съемка в пасмурную погоду или в «золотой час» (раннее утро или поздний вечер), когда свет рассеянный и теней минимизировано.

Разрешение исходных изображений. Хотя 3DGS демонстрирует хорошие результаты при съемке на смартфоны, более высокое разрешение камеры обеспечивает лучшее восстановление мелких деталей. Для задач инвентаризации рекомендуется разрешение не менее 12–20 Мп.

Наличие динамических объектов. Люди, животные, движущиеся листья или автомобили в кадре создают шум, который может искажать реконструкцию. Метод 3DGS менее чувствителен к движущимся объектам, чем фотограмметрия, благодаря тому, что оптимизация ведется по большому количеству изображений, однако значительные динамические объекты могут оставлять артефакты («призраки»). Рекомендуется по возможности производить съемку в периоды минимальной посещаемости локации.

2.1.4. Обоснование выбора репрезентативного набора объектов для эксперимента

Для всесторонней апробации разрабатываемой методики выбран набор МАФ, покрывающий все три уровня геометрической сложности, с учетом того, что метод 3DGS демонстрирует наилучшие результаты на объектах с богатой визуальной информацией и сложной геометрией.

Скамейка — объект низкой геометрической сложности. Выбрана типовая скамейка с прямыми линиями и гладкой деревянной поверхностью. Данный объект служит «базовым» тестом для оценки точности извлечения габаритных размеров в оптимальных условиях (минимальная геометрическая сложность, хорошая текстурированность). Результаты реконструкции скамейки позволяют установить нижнюю границу погрешности методики, обусловленную качеством исходных данных и алгоритмами постобработки.

Урна — объект средней геометрической сложности. Выбрана металлическая урна цилиндрической формы с декоративным тиснением и глянцевым покрытием. Данный объект позволяет оценить:

- Способность метода корректно восстанавливать криволинейные поверхности (тела вращения).
- Устойчивость к отражающим поверхностям — 3DGS должен корректно воспроизвести блеск металла, а не создать артефакты, как это происходит в фотограмметрии.

Скульптура (тематическая фигура динозавра) — объект высокой геометрической сложности. Скульптура имеет органическую форму с поднутрениями, сложным рельефом (чешуя, мышцы, конечности) и выраженной текстурой. Данный объект позволяет:

- Продемонстрировать преимущества 3DGS перед фотограмметрией при работе со сложной нерегулярной геометрией.
- Оценить предельные возможности методики по объему данных (количество снимков, время обработки) для сложных объектов.

Выбранные три типа объектов обеспечивают покрытие всего спектра геометрической сложности, встречающейся в практике инвентаризации МАФ, и позволяют сформировать обоснованные выводы о применимости разрабатываемой методики для широкого круга объектов городского благоустройства. Важно отметить, что все три объекта присутствуют в едином пространственном полигоне (парковая зона), что позволяет провести съемку в единый сеанс с постоянными параметрами освещения и калибровки, минимизируя вариативность условий эксперимента.

Таким образом, проведенный анализ позволил не только классифицировать МАФ по признакам, значимым для трехмерной реконструкции методом 3DGS, но и учесть уникальные особенности данного метода, которые делают его особенно перспективным для объектов со сложной геометрией и сложными поверхностными свойствами. Выбранный репрезентативный набор объектов (скамейка, урна, скульптура) станет основой для экспериментальной апробации методики на последующих этапах исследования.

2.2. Анализ нормативно-технических требований к точности и полноте инвентаризационных данных

Скорее всего, специальных допусков именно на габариты МАФ в нормативке нет Структура: обзор действующих документов (ГОСТы на благоустройство, СП по инженерным изысканиям, приказы Минстроя, региональные правила) → вывод об отсутствии прямых требований к точности габаритов МАФ → обоснование собственного критерия приемлемости. Критерий можно вывести из практики: точность ручного замера рулеткой в полевых условиях ($\pm 5\text{--}10$ мм), требования к учёту имущества, целевая точность позиционирования для муниципальной ГИС.

Таким образом, в качестве критерия приемлемости результатов принято значение относительной погрешности габаритных размеров, не превышающее 5 %, что и заложено в гипотезу исследования

2.3. Обоснование выбора инструментальной среды: LichtFeld Studio и плагин геопривязки

Сравнительная таблица: LichtFeld Studio, Postshot, оригинальный inria/gspat, Nerfstudio, RealityScan. Критерии: лицензия и доступность в РФ, требования к GPU, поддержка масок, поддержка обучения из GUI, экспорт .ply/.splat, наличие плагинов геопривязки, возможность встраивания в скриптовый пайплайн.

2.4 Разработка методики сбора первичных данных в едином пространственном полигоне

Эффективность построения цифровых моделей методом 3D Gaussian Splatting в значительной степени определяется качеством исходных данных. В отличие от классической фотограмметрии, где решающее значение имеет наличие выраженной текстуры на поверхностях объектов, для 3DGS критически важны плотность углового покрытия, разрешение исходных изображений и отсутствие артефактов движения и расфокусировки. В связи с этим в настоящем исследовании разработана методика сбора первичных данных, основанная на использовании видеосъемки с последующим интеллектуальным извлечением кадров, что позволяет обеспечить необходимое количество и качество исходных изображений при минимальных трудозатратах в полевых условиях.

2.4.1. Обоснование выбора видеосъемки как способа сбора данных

Традиционный подход к сбору данных для трехмерной реконструкции предполагает покадровую фотосъемку объекта с разных ракурсов. Однако такой метод имеет ряд ограничений применительно к задачам массовой инвентаризации МАФ:

- Трудоемкость: для качественной реконструкции сложных объектов требуется от 100 до 300 и более снимков, сделанных с разных ракурсов [8]. Ручная съемка такого количества кадров занимает значительное время и требует высокой дисциплины оператора для обеспечения равномерного покрытия.
- Риск пропуска ракурсов: при ручной съемке оператор может непреднамеренно пропустить некоторые углы обзора, что приведет к появлению «слепых зон» в реконструированной модели.
- Неравномерность покрытия: интервалы между снимками при ручной съемке варьируются, что может создавать как избыточность, так и недостаточность данных в разных участках траектории съемки.

Видеосъемка лишена указанных недостатков. Непрерывная запись обеспечивает равномерное покрытие всех ракурсов вдоль траектории движения камеры. Впоследствии из видеопотока может быть извлечено практически любое необходимое количество кадров с равномерным шагом, что позволяет гибко управлять плотностью исходных данных в зависимости от сложности объекта и доступных вычислительных ресурсов. Кроме того, видеосъемка сокращает время полевых работ: для получения 100–300 качественных ракурсов достаточно 5–10 секунд непрерывной записи при движении камеры по траектории.

В практике трехмерной реконструкции видеосъемка с последующим извлечением кадров является распространенным подходом, рекомендованным для подготовки данных для 3DGS. Как отмечается в специализированной литературе, «использование видеосъемки с частотой 30 кадров в секунду с последующим извлечением 1–3 кадров в секунду обеспечивает оптимальный баланс между качеством реконструкции и вычислительными затратами».

Pintani, D. *Two-Stage Gaussian Splatting Optimization for Outdoor Scene Reconstruction [Электронный ресурс]* / D. Pintani, A. Caputo, N. Lewis, M. Stamminger, F. Pellacini, A. Giachetti // *arXiv.org*. — 2025. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2510.09489>, свободный. — Загл. с экрана. — DOI: 10.48550/arXiv.2510.09489. — Дата обращения: 24.07.2026.

2.4.2. Рекомендации к видеосъемке МАФ

Разрешение видео. Для обеспечения достаточной детализации мелких элементов МАФ рекомендуется съемка в формате 4K (3840×2160 пикселей).

Частота кадров. Оптимальной является частота 30-60 кадров в секунду (fps). Более низкая (24 fps и менее) может привести к заметному смазыванию изображения при движении камеры.

Траектория движения камеры. Съемка должна производиться по траектории, обеспечивающей равномерное угловое покрытие объекта. Для объектов низкой сложности достаточно движения по кругу на одном высотном уровне; для объектов средней и высокой сложности требуется съемка по спиралевидной траектории с изменением высоты, а также съемка снизу вверх для захвата поднутрений. Рекомендуемая скорость движения — 0,5-1 м/с.

Стабилизация и фокусировка. Камера должна быть надежно закреплена (использование штатива или стабилизатора рекомендуется, но не является обязательным при условии плавного движения). Фокусировка должна быть зафиксирована в ручном режиме на протяжении всей съемки, чтобы избежать автоматического перефокусирования, которое создает скачки резкости. Цифровой зум должен быть отключен.

Освещение. Съемка предпочтительна в условиях рассеянного освещения (пасмурная погода или утренние/вечерние часы) для минимизации резких теней и пересветов. Яркое солнце создает жесткие тени, которые могут интерпретироваться алгоритмом как геометрические особенности, а также приводит к появлению бликов на металлических поверхностях [8].

Фон. При съемке следует избегать наличия в кадре движущихся объектов (людей, животных, транспорта), которые создают шум в реконструкции.

3D Gaussian Splatting (3DGS): рекомендуем [Электронный ресурс] // NGCM — Национальный центр геоинформационных технологий. — Режим доступа: [https://ngcm.ru/blog/3D_Gaussian_Splatting_\(3DGS\)_rekomenduem/](https://ngcm.ru/blog/3D_Gaussian_Splatting_(3DGS)_rekomenduem/) (дата обращения: 24.07.2026).

3D Gaussian Splatting от XGRIDS и Lixel [Электронный ресурс] // NGCM — Национальный центр геоинформационных технологий. — Режим доступа: https://ngcm.ru/blog/3D_Gaussian_Splatting_XGRIDS_Lixel/ (дата обращения: 24.07.2026).

2.4.3. Извлечение кадров с использованием Sharp Frame Extractor

Прямое использование всех кадров видеопотока для обучения 3DGS нецелесообразно по нескольким причинам. Во-первых, смежные кадры видео содержат высокую степень избыточности — угловое смещение между кадрами при съемке с частотой 30 fps и скорости движения 0,5–1 м/с составляет доли градуса, что не дает новой информации для реконструкции, но существенно увеличивает время обучения. Во-вторых, не все кадры видеопотока имеют одинаковое качество: часть кадров может быть смазана из-за движения камеры, иметь недостаточную резкость или содержать артефакты.

Aryal, A. *Efficient 3D Scene Reconstruction From Multi-View RGB Images Using Optimized Gaussian Splatting [Текст]* / A. Aryal, S. Giri, S. Prasad Panday, S. Sharma, B. R. Dawadi, S. Chalise // *IEEE Access*. — 2026. — Vol. 14. — P. 1269–1286. — DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3648171.

Для решения этой проблемы в настоящем исследовании предлагается использование утилиты Sharp Frame Extractor. Данный инструмент представляет собой командную строку для семплирования видео в неподвижные изображения с использованием оценки резкости кадров. Принцип работы утилиты заключается в следующем:

1. Входное видео разбивается на временные окна (интервалы) заданной длительности.
2. В пределах каждого окна вычисляется показатель резкости для каждого кадра (на основе оператора Лапласиана или Тененграда).
3. Из каждого окна сохраняется кадр с максимальным значением резкости.

Такой подход обеспечивает извлечение наиболее качественных кадров с равномерным распределением по всей временной шкале видео. Пользователь может задать желаемое количество выходных кадров или частоту семплирования, что позволяет гибко управлять плотностью исходных данных.

В контексте задач инвентаризации МАФ данный инструмент обладает следующими преимуществами:

- Автоматизация: не требует ручного просмотра и отбора кадров.
- Качество: сохраняются только кадры с максимальной резкостью, что критически важно для точности последующей реконструкции.
- Равномерность покрытия: извлеченные кадры равномерно распределены по всей траектории съемки, обеспечивая полное угловое покрытие объекта.

- Простота: утилита легко интегрируется в автоматизированный пайплайн обработки.

2.4.4. Запись координат в кадры посредством gpscorrelate

<https://github.com/dfandrich/gpscorrelate/>

2.4.5. Подготовка данных и оценка поз камер (COLMAP, альтернатива RealityScan)

После извлечения кадров с помощью Sharp Frame Extractor полученный набор изображений передается на этап оценки поз камер. В рамках настоящего исследования предусмотрено использование утилиты COLMAP:

COLMAP (Structure from Motion) является стандартным инструментом для восстановления параметров камер (внутренних и внешних) по набору изображений. Алгоритм выполняет:

Schönberger, J. L. *Structure-from-Motion Revisited [Текст]* / J. L. Schönberger, J.-M. Frahm // *Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. — 2016.

Schönberger, J. L. *Pixelwise View Selection for Unstructured Multi-View Stereo [Текст]* / J. L. Schönberger, E. Zheng, M. Pollefeys, J.-M. Frahm // *European Conference on Computer Vision (ECCV)*. — 2016.

- Извлечение и сопоставление характерных точек (SIFT) между всеми парами изображений.
- Оценку начальной структуры сцены и поз камер.
- Глобальную или последовательную оптимизацию (Bundle Adjustment) для минимизации ошибок репроекции.

Для видеоданных, извлеченных с равномерным шагом, COLMAP демонстрирует высокую стабильность при условии достаточного перекрытия между соседними кадрами (рекомендуется не менее 70–80 %).

В качестве альтернативы COLMAP можно использовать ПО RealityScan (Бесплатно для использования для частных лиц и малого бизнеса с доходом менее 1 миллиона долларов США за последние 12 месяцев, а также для образовательных учреждений и студентов)

RealityScan End User License Agreement (EULA) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.realityscan.com/license> (дата обращения: 24.07.2026).

2.4.6. Создание сегментированных масок с помощью SAM

(можно сделать в Lichtfeld Studio - <https://github.com/iCarlosVega/sam-segmentation>)

2.4.7. Обучение модели 3D Gaussian Splatting

Заключительным этапом подготовки данных является обучение 3DGS-модели. На вход алгоритму подаются:

- Набор изображений (извлеченные кадры).
- Набор файлов-масок объекта
- Параметры камер (внутренние и внешние), полученные на этапе COLMAP.

В процессе обучения 3DGS оптимизирует параметры анизотропных гауссианов (положение, масштаб, вращение, прозрачность, сферические гармоники цвета) таким образом, чтобы минимизировать ошибку между рендерингом и исходными изображениями. Обучение выполняется на GPU и, в зависимости от количества кадров и сложности сцены, занимает от 10 до 30 минут.

В рамках LichtFeld Studio обучение запускается непосредственно из интерфейса платформы, что обеспечивает сквозную обработку без необходимости использования дополнительного программного обеспечения.

Обобщенная схема пайплайна сбора и подготовки данных

Этап	Инструмент	Выходные данные	Примечание
1. Видеосъемка	Смартфон (4K, 30 fps)	Видеофайл (.mp4)	Съемка по спиралевидной траектории с равномерным покрытием
2. Извлечение кадров	Sharp Frame Extractor	Набор изображений (PNG/JPEG)	Выбор кадров с максимальной резкостью с равномерным шагом
3. Запись координат в EXIF кадра	gpscorrelate	Набор изображений с вшитыми координатами	
4. Оценка поз камер	COLMAP / LichtFeld Studio	Файлы камер (images.txt, cameras.txt)	Восстановление внутренних и внешних параметров камер

Этап	Инструмент	Выходные данные	Примечание
5. Создание масок объекта съемки	SAM	Набор файлов-масок	Сегментация для отделения объекта съемки от фона
6. Обучение 3DGS	LichtFeld Studio (3DGS)	3D-модель (.ply)	Оптимизация гауссианов по пикселям исходных изображений

Таким образом, разработанная методика сбора и подготовки первичных данных обеспечивает получение высококачественного набора изображений для обучения 3DGS-моделей при минимальных временных затратах на полевые работы. Использование видеосъемки с последующим интеллектуальным извлечением кадров позволяет гарантировать равномерное угловое покрытие объекта и отбор только наиболее резких изображений, что критически важно для качества последующей реконструкции и точности масштабирования модели.

2.5 Геопривязка модели с использованием EXIF-координат и плагина geo-register-plugin

(может исключить?)

2.6 Формирование структуры атрибутивных данных для интеграции в QGIS

Инвентарный номер, тип МАФ (по классификации 2.1.2), материал, габариты L×W×H, координаты X/Y/Z, дата съёмки, оператор, состояние (шкала), ссылка на файл модели, ссылка на кадры. Для каждого поля — тип данных, обязательность, источник (автоматически из пайплайна / вручную оператором).

Глава 3 Практическая реализация

3.1. Разработка сквозного пайплайна обработки данных

3.1.1. Общая архитектура пайплайна

Разработанный пайплан представляет собой последовательность взаимосвязанных этапов обработки, преобразующих исходный видеоматериал в геопривязанные 3D-модели и атрибутивные данные, готовые к загрузке в геоинформационную систему. Предлагаемая методика базируется на использовании готовых инструментов экосистемы LichtFeld Studio и плагина геопривязки, что существенно снижает вычислительную сложность и порог входа для конечных пользователей (коммунальных служб).

Общая архитектура пайплайна включает следующие этапы:

- Видеосъемка объекта — получение исходного видеоматериала с включенной геолокацией.
- Извлечение кадров — выделение из видеопотока наиболее резких кадров с равномерным угловым покрытием.
- Оценка поз камер (COLMAP) — восстановление внутренних и внешних параметров камер.
- Создание файлов-масок — сегментация для отделения объекта съемки от фона
- Обучение 3DGS-модели в LichtFeld Studio — построение фотореалистичной модели сцены.
- Геопривязка модели — перевод модели из локальной системы координат в глобальную (WGS-84) с использованием EXIF-координат и плагина geo-register-plugin.
- Масштабирование модели по эталону — определение реальных габаритных размеров объектов с использованием геодезической рейки.
- Формирование инвентарной карточки и экспорт в ГИС — структурирование атрибутивных данных и экспорт в QGIS.

3.1.2. Видеосъемка объекта

3.1.3. Извлечение кадров из видеопотока

3.1.4. Оценка поз камер (COLMAP)

3.1.5. Двумерная семантическая сегментация извлеченных кадров

3.1.6. Создание файлов-масок

3.1.7. Обучение 3DGS-модели в LichtFeld Studio

3.1.8. Геопривязка модели с использованием плагина geo-register-plugin

3.1.9. Масштабирование модели по эталону

масштабный коэффициент определяется в системе координат COLMAP (по неотмаскированным кадрам, где рейка видна), а 3DGS обучается в той же системе координат, поэтому коэффициент применим к модели объекта напрямую.

3.1.10. Формирование инвентарной карточки и экспорт в ГИС

3.2. Экспериментальная апробация разработанной методики

3.2.1. Описание экспериментального полигона и объектов исследования

3.2.2. Проведение съемки и подготовка данных

3.2.3. Геопривязка и масштабирование моделей

3.2.4. Оценка метрической точности

по каждому объекту констатировать, укладывается ли результат в порог 5 %

3.2.5. Визуальное качество моделей

3.2.6. Сравнительный анализ с традиционными методами

3.3. Интеграция результатов в геоинформационную систему (QGIS)

3.3.1. Формирование векторного слоя

3.3.2. Подключение 3D-моделей для визуализации

3.3.3. Пример визуализации инвентаризационного слоя

Заключение

гипотеза подтверждена / подтверждена частично / не подтверждена (с цифрами)

Список использованной литературы

1. Somanath, S. Towards Urban Digital Twins: A Workflow for Procedural Visualization Using Geospatial Data [Текст] / S. Somanath, V. Naserentin, O. Eleftheriou, D. Sjölie, B. S. Wästberg, A. Logg // Remote Sensing. — 2024. — Vol. 16, № 11. — P. 1939. — DOI: 10.3390/rs16111939.
2. Sestras, P. Land surveying with UAV photogrammetry and LiDAR for optimal building planning [Текст] / P. Sestras, G. Badea, A. C. Badea, T. Salagean, S. Roşca, S. Kader, F. Remondino // Automation in Construction. — 2025. — Vol. 173. — P. 106092. — ISSN 0926-5805. — DOI: 10.1016/j.autcon.2025.106092.
3. Zhou Yuzhou. Street-view imagery guided street furniture inventory from mobile laser scanning point clouds [Текст] / Zhou Yuzhou, Han Xu, Peng Mingjun, Li Haiting, Yang Bo, Dong Zhen, Yang Bisheng // ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. — 2022. — Vol. 189. — P. 63–77. — DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2022.04.023.
4. Wegner, J. D. Cataloging Public Objects Using Aerial and Street-Level Images — Urban Trees [Текст] / J. D. Wegner, S. Branson, D. Hall, K. Schindler, P. Perona // 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — Las Vegas, NV, USA : IEEE, 2016. — P. 6014–6023. — DOI: 10.1109/CVPR.2016.647.
5. Kajabad, E. N. YOLOv4 for Urban Object Detection: Case of Electronic Inventory in St. Petersburg [Текст] / E. N. Kajabad, P. Begem, B. Nizomutdinov, S. Ivanov // 2021 28th Conference of Open Innovations Association (FRUCT). — Moscow, Russia : FRUCT, 2021. — P. 316–321. — DOI: 10.23919/FRUCT50888.2021.9347622.
6. Bao, Y. 3D Gaussian Splatting: Survey, Technologies, Challenges, and Opportunities [Электронный ресурс] / Y. Bao, T. Ding, J. Huo, Y. Liu, Y. Li, W. Li, Y. Gao, J. Luo // arXiv.org. — 2024. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2407.17418>, свободный. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 17.07.2026.
7. Chen, G. A Survey on 3D Gaussian Splatting [Текст] / G. Chen, W. Wang // ACM Computing Surveys. — 2026. — Vol. 58, № 12. — P. 313 (1–39). — ISSN 0360-0300. — DOI: 10.1145/3807511.
8. Kerbl, B. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering [Текст] / B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkuehler, G. Drettakis // ACM Transactions on Graphics. — 2023. — Vol. 42, № 4. — P. 139 (1–14). — ISSN 0730-0301. — DOI: 10.1145/3592433.

9. Qin, M. LangSplat: 3D Language Gaussian Splatting [Текст] / M. Qin, W. Li, J. Zhou, H. Wang, H. Pfister // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — [Б. м.] : IEEE/CVF, 2024. — P. 20051–20060.
10. Sun, X. Uni3R: Unified 3D Reconstruction and Semantic Understanding via Generalizable Gaussian Splatting from Unposed Multi-View Images [Электронный ресурс] / X. Sun, S. Chen, S. Liao, Z. Wang, Y. Guo, Q. Liu, Y. Zhang, J. Zhang, X. Wang, J. Zhang, Y. Li // arXiv.org. — 2025. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2508.03643>, свободный. — Загл. с экрана. — Дата обращения: 17.07.2026.
11. Guédon, A. SuGaR: Surface-Aligned Gaussian Splatting for Efficient 3D Mesh Reconstruction and High-Quality Mesh Rendering [Текст] / A. Guédon, V. Lepetit // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — [Б. м.] : IEEE/CVF, 2024. — P. 5354–5363.
12. Schönberger, J. L. Structure-from-Motion Revisited [Текст] / J. L. Schönberger, J.-M. Frahm // Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2016.
13. Schönberger, J. L. Pixelwise View Selection for Unstructured Multi-View Stereo [Текст] / J. L. Schönberger, E. Zheng, M. Pollefeys, J.-M. Frahm // European Conference on Computer Vision (ECCV). — 2016.
14. ГОСТ Р 56891.3–2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства [Текст]. — Введ. 2017–04–01. — М. : Стандартинформ, 2016. — IV, 25 с. — Пункт 3.4.
15. Етумян Р. Т. РОЛЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ В ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КУРОРТОВ // Вестник науки. 2023. №6 (63). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-malyh-arhitekturnyh-form-v-formirovanii-gorodskoy-sredy-kurortov> (дата обращения: 17.07.2026).
16. Теодоронский, В. С. Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры : учебник для вузов / В. С. Теодоронский, В. А. Фролова, Е. Д. Сабо ; под редакцией В. С. Теодоронского. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19837-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/584191> (дата обращения: 24.07.2026).
17. RealityScan End User License Agreement (EULA) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.realityscan.com/license> (дата обращения: 24.07.2026).
18. Huttunen, O. Minimalist Gaussian Splatting: How Few Camera Views Do You Really Need? [Видеозапись] / Olli Huttunen. — YouTube, 2025. — Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=dhAopF0zr5U>, свободный. — (Дата обращения: 24.07.2026).
19. 3D Gaussian Splatting (3DGS): рекомендуем [Электронный ресурс] // NGCM — Национальный центр геоинформационных технологий. — Режим доступа: [https://ngcm.ru/blog/3D_Gaussian_Splatting_\(3DGS\)_rekomenduem/](https://ngcm.ru/blog/3D_Gaussian_Splatting_(3DGS)_rekomenduem/) (дата обращения: 24.07.2026).
20. 3D Gaussian Splatting от XGRIDS и Lixel [Электронный ресурс] // NGCM — Национальный центр геоинформационных технологий. — Режим доступа: https://ngcm.ru/blog/3D_Gaussian_Splatting_XGRIDS_Lixel/ (дата обращения: 24.07.2026).
21. Островский, Н. В. Геоинформационные системы : учебное пособие / Н. В. Островский, В. В. Ванжа ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина". — Краснодар : КубГАУ, 2024. — 159 с. : ил., табл. ; 21 см. — ISBN 978-5-907907-19-5.
22. Cen J., Fang J., Yang C., Xie L., Zhang X., Shen W., Tian Q. Segment Any 3D Gaussians // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. — 2025. — Vol. 39, № 2. — DOI: 10.1609/aaai.v39i2.32193.
23. Huang B., Yu Z., Chen A., Geiger A., Gao S. 2D Gaussian Splatting for Geometrically Accurate Radiance Fields // ACM SIGGRAPH 2024 Conference Papers. — New York : ACM, 2024. — Article 32. — 11 p. — DOI: 10.1145/3641519.3657428.
24. FeatureGS: Eigenvalue-Feature Optimization in 3D Gaussian Splatting for Geometrically Accurate and Artifact-Reduced Reconstruction [Электронный ресурс] // arXiv.org. — 2025. — arXiv:2501.17655. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2501.17655> (дата обращения: 05.08.2026).
25. GradiSeg: Gradient-Guided Gaussian Segmentation with Enhanced 3D Boundary Precision [Электронный ресурс] // arXiv.org. — 2024. — arXiv:2412.00392. — Режим доступа: <https://arxiv.org/abs/2412.00392> (дата обращения: 05.08.2026).
26. Shen H., Ni J., Chen Y., Li W., Pei M., Huang S. Trace3D: Consistent Segmentation Lifting via Gaussian Instance Tracing // Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). — 2025.

Приложения

Листинги программ